

HFNC（高流量鼻カニューラ） — 要約

解説「HFNC（高流量鼻カニューラ）」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

流量は薬の用量
流量は支持、FiO₂は目標SpO₂、
温度は忍容で動かす。陽圧は口
を閉じたときだけ

低酸素はHFNC、高CO₂はNIV
低酸素で努力が残ればNIVか挿
管へ。HFNCが減らすのは挿管
で、死亡ではない

始めると同時に基準を書く
挿管基準とROXの判定時刻
(2・6・12時間)を開始時に指
示を書く

2 流量が薬の用量 — 陽圧換気ではない

詳しく

- **つまみは3つだけ**：流量30～60 L/分（加温加湿）、FiO₂ 0.21～1.0、温度。要は呼吸不全患者の吸気ピーク流量（30～60 L/分以上）を満たすことで、呼吸数の低下はその帰結
- **陽圧は口を閉じたときだけ**：60 L/分で閉口6.8 cmH₂O、開口0.8 cmH₂O。「口を閉じて鼻で呼吸してください」と伝え、眠って口が開く患者ではPEEP効果を期待しない
- **CPAPやNIVの代わりではない**：設定値としてのPEEPも吸気の補助もない。「酸素化の障害か、換気の障害か」で方式を選ぶ
- **「楽に見える」は努力が減った証拠ではない**：呼吸数とSpO₂がよくなっても、落ち着いた外見の下で強い吸気努力が続いていることがある

3 低酸素はHFNC、高CO₂はNIV — 減らすのは挿管

詳しく

病態・場面	使い方	根拠・注意
de novo低酸素性	第一選択。30～40 L/分で始め、10分以内に忍容できる最大（50～60）へ。FiO ₂ 1.0からSpO ₂ 92～96%へ	SOHO（1,110例）：挿管42.4%対48.4%、28日死亡14.6%対14.6%。最低48時間
高CO ₂ 血症（COPD）	NIVが先。HFNCはpH 7.25以上で、監視とNIVへの移行ができるときの次善。30前後から、SpO ₂ 88～92%	「初期30 L/分」を採った試験は無く、実測は忍容性で30前後
挿管前	前酸素化はNIVが軸。P/F約120の重症ではHFNC 60 L/分を上乗せ	OPTINIV
抜管後	低～中リスクは予防的HFNCを24時間。高リスクは予防的NIV（1日12時間以上）＋休止中HFNC 50 L/分を48時間	低リスクで72時間再挿管4.9%対12.2%。HIGH-WEANで7日再挿管11.8%対18.2%
続けてはいけない	呼吸停止の切迫・呼吸性アシドーシスを伴う高CO ₂ 血症・心原性肺水腫	挿管かNIVを選ぶ

- **免疫不全は特別扱いしない**（同じプロトコル、挿管は予測スコアでなく臨床評価で）。術後は対象を絞る（心臓・胸部手術の高リスクか肥満）。抜管後に悪化してからの救済は効果未確立で、再挿管を判断する時刻を決める
- **家族への説明**：「挿管を避けられる可能性は上がるが、生存率が上がる治療ではない」

開始時：挿管基準と、血液ガス1時間・ROX 2・6・12時間の実時刻を指示に書く

▼ $ROX = (SpO_2 / FiO_2) \div \text{呼吸数}$ 。例： SpO_2 92%・ FiO_2 0.6・呼吸数28なら5.5

続けてよいサイン

- 2・6・12時間で4.88以上なら挿管リスクが低い
- 単発の値より伸びているかを見る

挿管を議論するサイン

- 2時間2.85未満・6時間3.47未満・12時間3.85未満
- 12時間で3.85～4.88なら1～2時間後に測り直す

基準を満たしたら時刻を待たずに挿管。ROXは予測指標で、単独の挿管トリガーにしない

- 挿管基準の例（SOHO型）：呼吸数 > 40 ・呼吸筋疲労・ $pH < 7.35$ ・ $SpO_2 < 92\%$ または $P/F < 100$ （ FiO_2 80%以上）のうち2項目以上、または $SpO_2 < 80\%$ の反復・心停止・循環不安定・意識低下のどれか1つ
- ROX以外の失敗のサイン：酸素化も呼吸数も改善しない、胸腹部の非同調、全身的重症度の増加

5 外し方・困ったとき・移動

☐ 下げるのは FiO_2 が先、呼吸数25未満を確かめてから流量を下げる

☐ 高リスクの抜管後は24時間で機械的に外さない

☐ 不快なら流量より先に温度を下げる。困ったら口・流量・ FiO_2 ・温度を見直す

☐ 移動前にボンベの持ち時間を計算（500 LでHFNC 50 L/分なら約10分）

- 覚醒下腹臥位を併用するなら1日8時間以上を目標に時間を記録する。治療の上限として使うなら、その意図をカルテに書く

出典：本編の主要文献（ATS 2026；ERS 2022；HFNC GL ICM 2020；SOHO NEJM 2026；FLORALI NEJM 2015；Roca AJRCCM 2019；Roca ICM 2024；Hernández JAMA 2016；HIGH-WEAN JAMA 2019；OPTINIV ICM 2016 ほか）。ROXの閾値は単一コホートの導出値なので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。